

Calor: definição e formas de transferência

Capítulo 1.7, 2.3 e 2.4 — MORAN, M. J. & SHAPIRO, H. N. *Princípios de Termodinâmica para Engenharia*.

O que é transferência de calor?

Transferência de calor é energia térmica em movimento devido a uma diferença de temperatura.

O que é energia térmica?

Energia térmica é associada com a translação, rotação, vibração e os estados eletrônicos dos átomos e moléculas da matéria. Ela representa os efeitos acumulativos dessas atividades microscópicas que estão diretamente ligadas a temperatura da matéria.

TÉRMICA = Sensível + Latente

- **Energia sensível:** a porção da energia interna de um sistema associada às energias cinéticas das moléculas.
- **Energia latente:** energia interna associada à fase de um sistema (ligação entre as moléculas).

Transferência de calor

- Sistemas entram em equilíbrio térmico através da transferência de calor (energia)
 - Sistema adiabático não troca calor com outros sistemas
- Sensação de quente e frio está relacionado com temperatura e com taxa de transferência de calor
 - Quando na mesma temperatura
 - * Metal parece mais frio que madeira
 - * A mão de uma pessoa queima mais rápido se segurar uma peça de metal ao invés de um pedaço de carvão
 - * Uma pessoa exposta ao vento sente mais frio que uma pessoa num ambiente sem vento.

Calor

Unidades usuais, e como elas surgiram...

- **Btu** — energia requerida para esquentar 1 lbm de água em 1 °F.
- **Caloria** — energia requerida para esquentar 1 g de água em 1 °C.
- **Unidade no SI units** — a mesma de trabalho — Joules.
 - $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$
- $1 \text{ cal} = 4,1868 \text{ J}$
- $1 \text{ Btu} = 1,055 \text{ kJ}$

Usaremos o símbolo Q para o calor.

- Se $Q = 0$, não há calor sendo transferido — *processo adiabático*.

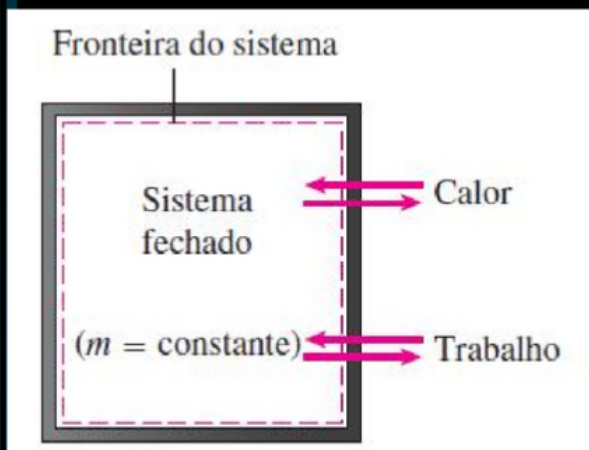
A quantidade de calor transferida do estado 1 para o estado 2 depende do processo — Calor não é uma propriedade e não pode ser usada para definir um estado.

Semelhanças entre calor e trabalho

1. Calor & trabalho são fenômenos que ocorrem na fronteira do sistema.
2. Um sistema não tem calor nem trabalho, mas tem energia.
3. Calor ou trabalho quando atravessa a fronteira do sistema podem mudar a quantidade de energia e o estado do sistema.
4. A quantidade de calor e trabalho entre dois estados depende do tipo de processo

Sistema fechado ($m = \text{constante}$) — Fronteira do sistema — Calor — Trabalho

Semelhanças entre calor e trabalho



1. Calor & trabalho são fenômenos que ocorrem na fronteira do sistema.
2. Um sistema não tem calor nem trabalho, mas tem energia.
3. Calor ou trabalho quando atravessa a fronteira do sistema podem mudar a quantidade de energia e o estado do sistema.
4. A quantidade de calor e trabalho entre dois estados depende do tipo de processo

Figura 1: Semelhanças entre calor e trabalho

Calor ou trabalho atravessa a fronteira do sistema?

Figura 4.20 Exemplo que mostra a diferença entre calor e trabalho.

- (a) Gás — Fronteira do sistema em torno do gás — Bateria — aquecimento
- (b) Fronteira do sistema inclui gás e resistência — Bateria (+ / -)

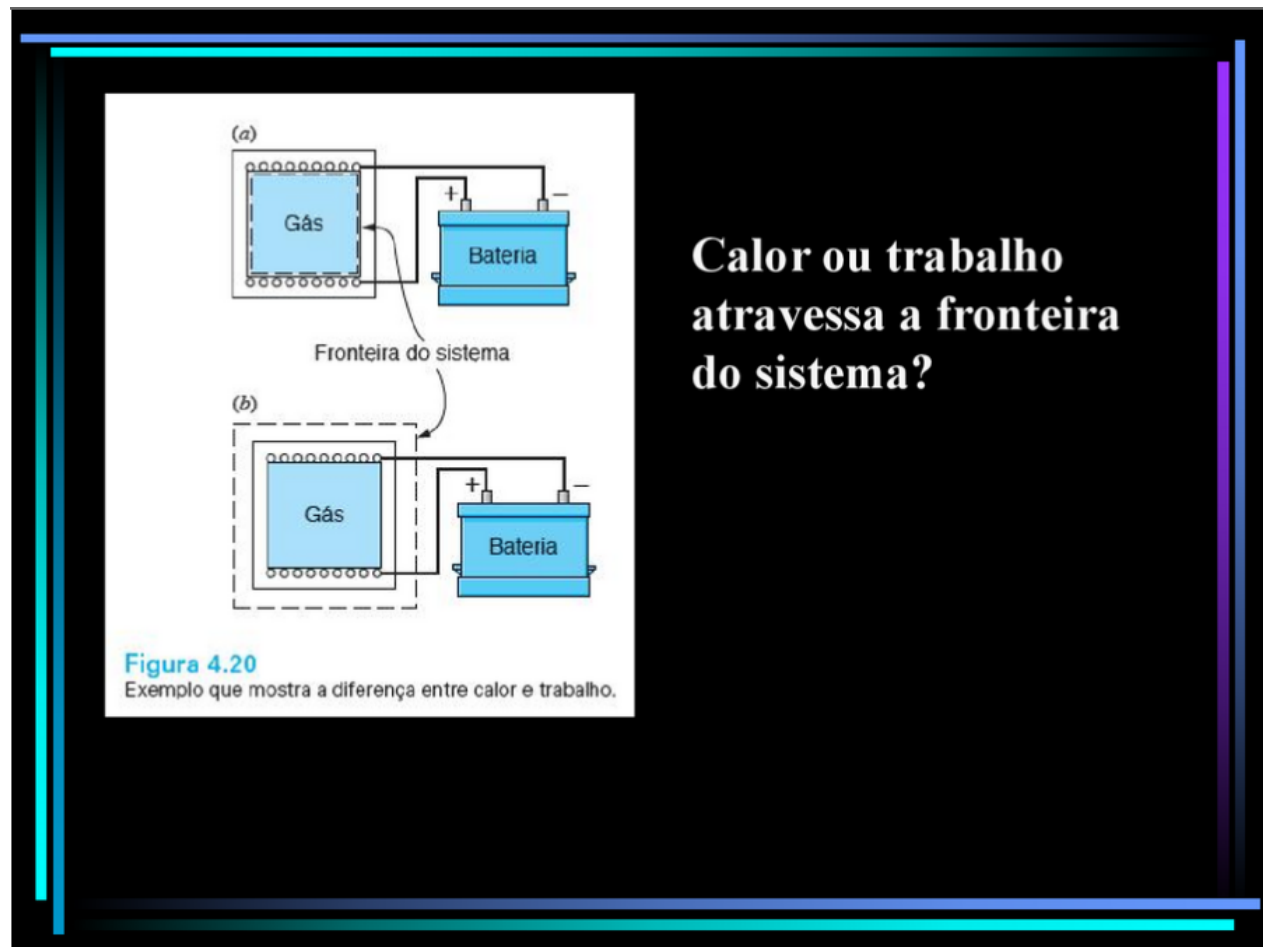


Figura 2: Figura 4.20 — calor e trabalho

Não confunda os significados de energia térmica, temperatura e transferência de calor

Quantidade	Significado	Símbolo	Unidades
Energia térmica (Interna)	Energia associada ao comportamento microscópico da matéria	U ou u	J ou J/kg
Temperatura	Uma maneira de determinar indiretamente a quantidade de energia térmica de uma quantidade de matéria	T	K ou °C
Transferência de calor	Transferência de energia térmica devido a uma diferença de temperatura		

Quantidade	Significado	Símbolo	Unidades
Calor	Quantidade de energia térmica transferida em um intervalo de tempo $\Delta t > 0$	Q	J
Taxa de transferência de calor	Energia térmica transferida por unidade de tempo	$\dot{Q}$	W
Fluxo de calor	Energia térmica transferida por unidade de tempo e unidade de área	$\dot{Q}''$	W/m ²

Formas de transferência de calor

Condução através de um sólido ou fluido estacionário — $T_1 > T_2$, q''

Convecção de uma superfície para um fluido em movimento — $T_s > T_\infty$, Fluido em movimento T_∞

Transferência líquida de calor por radiação entre duas superfícies — Superfície T_1 , Superfície T_2 , q_1'' , q_2''

- **Condução:** Transferência de calor em um sólido ou em um fluido estacionário (gás ou líquido) devido ao movimento aleatório dos átomos, moléculas ou elétrons.
- **Convecção:** Transferência de calor devido ao efeito combinado dos movimentos aleatórios e preferenciais de um fluido escoando sobre uma superfície.
- **Radiação:** Energia que é emitida pela matéria devido a mudanças na configuração dos elétrons dos seus átomos ou moléculas, e é transportada por ondas eletromagnéticas (ou fótons).
- Condução e convecção requerem a presença de variações de temperatura em um meio material.
- Radiação se origina da matéria, porém seu transporte não necessita de um meio material, e ocorre melhor no vácuo.

Formas de transferência de calor — Condução

Forma geral (vetorial) da Lei de Fourier:

$$\dot{Q}'' = -k \nabla T$$

- $\dot{Q}''$: Fluxo de calor — W/m²
- k : Condutividade térmica — W/(m·K)
- ∇T : Gradiente de temperatura — K/m ou °C/m

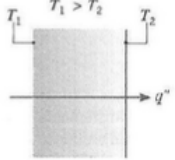
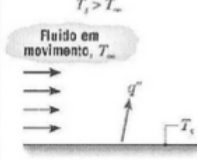
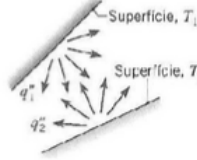
Condução unidimensional, estacionária através de uma parede plana de condutividade térmica constante

$$q_x'' = -k \frac{dT}{dx} = -k \frac{T_2 - T_1}{L} = k \frac{T_1 - T_2}{L}$$

Taxa de transferência de calor (W):

$$\dot{Q} = -kA \frac{dT}{dx} \quad (\text{W})$$

Formas de transferência de calor

Condução através de um sólido ou fluido estacionário	Convecção de uma superfície para um fluido em movimento	Transferência líquida de calor por radiação entre duas superfícies
		

Condução: Transferência de calor em um sólido ou em um fluido estacionário (gás ou líquido) devido ao movimento aleatório dos átomos, moléculas ou elétrons.

Convecção: Transferência de calor devido ao efeito combinado dos movimentos aleatórios e preferenciais de um fluido escoando sobre uma superfície.

Radiação: Energia que é emitida pela matéria devido a mudanças na configuração dos elétrons dos seus átomos ou moléculas, e é transportada por ondas eletromagnéticas (ou fótons).

- Condução e convecção requerem a presença de variações de temperatura em um meio material.
- Radiação se origina da matéria, porém seu transporte não necessita de um meio material, e ocorre melhor no vácuo.

Figura 3: Formas de transferência de calor

Formas de transferência de calor

Condução:

Forma geral (vetorial) da Lei de Fourier:

$$\dot{Q}'' = -k \nabla T$$

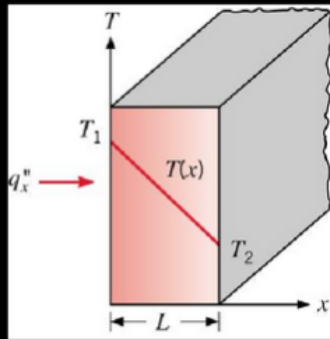
Fluxo de calor Condutividade térmica Gradiente de temperatura

W/m²

W/(m K)

K/m ou °C/m

Condução unidimensional, estacionária através de uma parede plana de condutividade térmica constante



$$\dot{Q}''_x = -k \frac{dT}{dx} = -k \frac{T_2 - T_1}{L}$$
$$\dot{Q}''_x = k \frac{T_1 - T_2}{L}$$

Taxa de transferência de calor (W):

$$\dot{Q} = -kA \frac{dT}{dx} \text{ (W)}$$

Figura 4: Condução — Lei de Fourier

Formas de transferência de calor — Condutividade térmica

Condutividade térmica (k) ~ 100 W/mK para metais, ~ 1 -10 para sólidos e líquidos não metálicos, $\sim 0,1$ para materiais isolantes, & 0,1 to 0,01 para gases.

Fig. 2.4 Faixa da condutividade térmica para vários estados da matéria em condições normais de temperatura e de pressão.

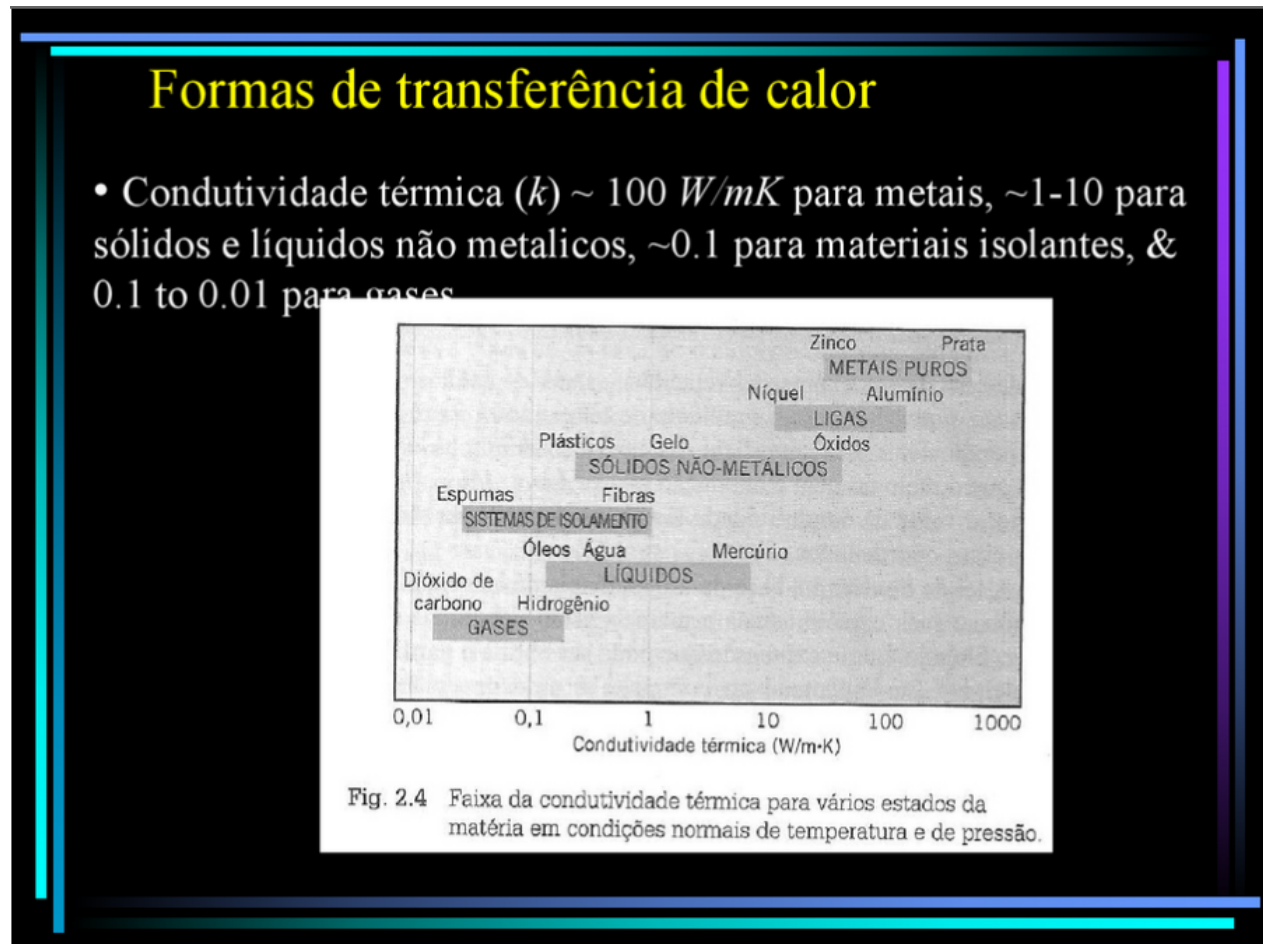


Figura 5: Fig. 2.4 — condutividade térmica

4.103 — Panela de aço

Uma panela de aço com condutibilidade térmica igual a 50 W/mK e espessura de 5 mm na parede do fundo, contém água líquida a 15 °C. O diâmetro da panela é 0,2 m. A panela é colocada sobre uma resistência elétrica que transfere 250 W de calor. Admitindo que a temperatura da superfície interna da panela seja uniforme e igual a 15 °C, determine a temperatura da superfície inferior externa da panela.

$$\dot{Q} = k \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{\Delta x} \Rightarrow \Delta T = \frac{\dot{Q} \cdot \Delta x}{k \cdot A}$$

$$\Delta T = \frac{250 \text{ W} \times 0,005 \text{ m}}{50 \text{ W/mK} \times \frac{\pi}{4} \times 0,2^2 \text{ m}^2} = 0,796 \text{ K}$$

$$T = 15 + 0,796 \cong 15,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

4.103 Uma panela de aço com condutibilidade térmica igual a 50 W/m K e espessura de 5 mm na parede do fundo, contém água líquida a 15 °C. O diâmetro da panela é 0,2 m. A panela é colocada sobre uma resistência elétrica que transfere 250 W de calor. Admitindo que a temperatura da superfície interna da panela seja uniforme e igual a 15 °C, determine a temperatura da superfície inferior externa da panela.

$$\dot{Q} = k A \frac{\Delta T}{\Delta x} \Rightarrow \Delta T = \dot{Q} \Delta x / kA$$

$$\Delta T = 250 \text{ W} \times 0.005 \text{ m} / (50 \text{ W/m} \cdot \text{K} \times \frac{\pi}{4} \times 0.2^2 \text{ m}^2) = 0.796 \text{ K}$$

$$T = 15 + 0.796 \cong 15.8^\circ\text{C}$$

Figura 6: Exercício 4.103

Formas de transferência de calor — Convecção

Há uma relação entre convecção e escoamento sobre uma superfície, e desenvolvimento das camadas limite de velocidade e térmica

Fig. 1.4 Desenvolvimento da camada limite na transferência de calor por convecção.

- Superfície aquecida — T_s, q''
- Fluido — Distribuição de velocidade $u(y), u_\infty$
- Distribuição de temperatura $T(y), T_\infty$

Lei de resfriamento de Newton:

$$\dot{Q}'' = h \Delta T \quad (\text{W/m}^2)$$

h : Coeficiente de transferência de calor por convecção ($\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$)

Valores típicos:

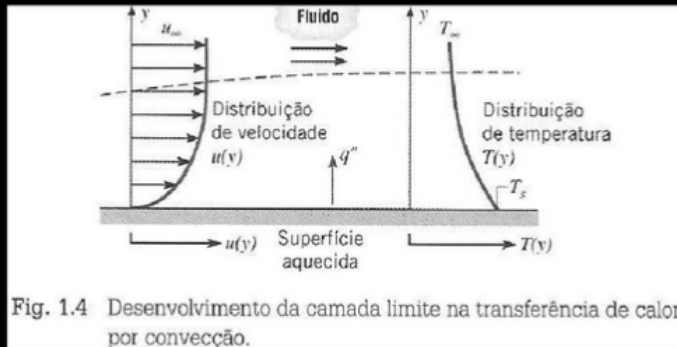
- Convecção natural em gás: 5–25 $\text{W/m}^2\text{K}$
- Convecção natural em líquido: 50–1000 $\text{W/m}^2\text{K}$
- Convecção forçada em gás: 25–250 $\text{W/m}^2\text{K}$
- Convecção forçada em líquido: 50–20 000 $\text{W/m}^2\text{K}$

- Ebulição: 2500 - 100 000 W/m²K

Formas de transferência de calor

Convecção

Há uma relação entre convecção e escoamento sobre uma superfície, e desenvolvimento das camadas limite de velocidade e térmica



Lei de resfriamento de Newton:

$$\dot{Q}'' = h \Delta T \text{ (W/m}^2\text{)}$$

h: Coeficiente de transferência de calor por convecção (W/m².K)

Valores típicos:

Convecção natural em gás: 5-25 W/m²K

Convecção natural em líquido: 50-1000 W/m²K

Convecção forçada em gás: 25-250 W/m²K

Convecção forçada em líquido: 50-20 000 W/m²K

Ebulição: 2500 - 100 000 W/m²K

Figura 7: Convecção

Para-brisa — convecção e condução

Um automóvel percorre uma estrada num dia em que a temperatura ambiente é -15°C . A temperatura externa no para-brisa é mantida a 2°C devido ao escoamento de ar quente sobre a superfície interna do para-brisa. Admitindo que a área do para-brisa seja $0,5 \text{ m}^2$ e que o coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície externa do para-brisa seja $250 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, determine a taxa de transferência de calor para o ambiente externo através do para-brisa. Para essa taxa de transferência de calor e um vidro de 5 mm de espessura com $k = 1,25 \text{ W/mK}$, qual é a temperatura da superfície interna do para-brisa?

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = h \cdot A \cdot \Delta T = 250 \times 0,5 \times [2 - (-15)] = 250 \times 0,5 \times 17 = \mathbf{2125 \text{ W}}$$

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = k \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{\Delta x} \Rightarrow \Delta T = \frac{\dot{Q}}{kA} \Delta x$$

$$\Delta T = \frac{2125 \text{ W}}{1,25 \text{ W/mK} \times 0,5 \text{ m}^2} \times 0,005 \text{ m} = 17 \text{ K}$$

$$T_{\text{in}} = T_{\text{out}} + \Delta T = 2 + 17 = \mathbf{19^{\circ}\text{C}}$$

Um automóvel percorre uma estrada num dia em que a temperatura ambiente é -15°C . A temperatura externa no para-brisa é mantida a 2°C devido ao escoamento de ar quente sobre a superfície interna do para-brisa. Admitindo que a área do para-brisa seja $0,5\text{ m}^2$ e que o coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície externa do para-brisa seja $250\text{ W/m}^2\text{K}$, determine a taxa de transferência de calor para o ambiente externo através do para-brisa. Para essa taxa de transferência de calor e um vidro de 5 mm de espessura com $k = 1,25\text{ W/mK}$, qual é a temperatura da superfície interna do para-brisa?

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = h A \Delta T = 250 \times 0.5 \times [2 - (-15)]$$

$$= 250 \times 0.5 \times 17 = 2125\text{ W}$$

This is a substantial amount of power.

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = k A \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad \Rightarrow \quad \Delta T = \frac{\dot{Q}}{kA} \Delta x$$

$$\Delta T = \frac{2125\text{ W}}{1.25\text{ W/mK} \times 0.5\text{ m}^2} \times 0.005\text{ m} = 17\text{ K}$$

$$T_{\text{in}} = T_{\text{out}} + \Delta T = 2 + 17 = 19^{\circ}\text{C}$$

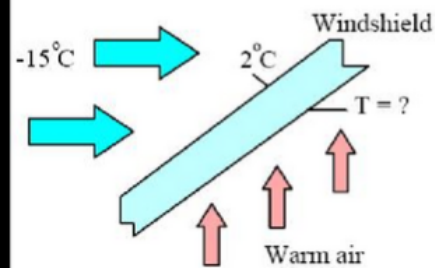


Figura 8: Para-brisa

Geladeira — trocador de calor

A lâmpada de iluminação interna de uma geladeira (25 W) permanece acesa por falha no fechamento da porta e a transferência de calor do ambiente para o espaço refrigerado é igual a 50 W. Qual deve ser a diferença de temperatura para o ambiente a 20 °C que o refrigerador deve apresentar em seu trocador de calor com 1 m² de área e coeficiente médio de transferência de calor de 15 W/m²K para rejeitar o calor que vaza para o interior do espaço refrigerado?

$$\dot{Q}_{\text{tot}} = 25 + 50 = 75 \text{ W to go out}$$

$$\dot{Q} = hA \Delta T = 15 \times 1 \times \Delta T = 75 \text{ W}$$

$$\Delta T = \frac{\dot{Q}}{hA} = \frac{75}{15 \times 1} = 5 \text{ °C}$$

A lâmpada de iluminação interna de uma geladeira (25 W) permanece acesa por falha no fechamento da porta e a transferência de calor do ambiente para o espaço refrigerado é igual a 50 W. Qual deve ser a diferença de temperatura para o ambiente a 20 °C que o refrigerador deve apresentar em seu trocador de calor⁴ com 1 m² de área e coeficiente médio de transferência de calor de 15 W/m²K para rejeitar o calor que vaza para o interior do espaço refrigerado?

$$\dot{Q}_{\text{tot}} = 25 + 50 = 75 \text{ W to go out}$$
$$\dot{Q} = hA \Delta T = 15 \times 1 \times \Delta T = 75 \text{ W}$$
$$\Delta T = \frac{\dot{Q}}{hA} = \frac{75}{15 \times 1} = 5 \text{ °C}$$

Figura 9: Geladeira — trocador de calor

Formas de transferência de calor — Radiação

Radiação (A mais importante forma de transferência de calor !!!!!)

Transferência de calor em uma interface gás/superfície envolve emissão de radiação da superfície e também pode envolver absorção da radiação incidente do meio ambiente (irradiação, G), assim como convecção (se $T_s \neq T_\infty$)

Energia saindo da superfície devido a emissão:

- Potência emissiva: $E = \epsilon E_b = \epsilon \sigma T_s^4$ (W/m²)
- Emissividade da superfície: $0 \leq \epsilon \leq 1$
- Potência emissiva de um corpo negro (emissor perfeito): E_b (W/m²)
- σ = Constante de Stefan – Boltzmann ($5,67 \times 10^{-8}$ W/m² · K⁴)

Energia absorvida devido a irradiação:

- Radiação incidente absorvida: $G_{\text{abs}} = \alpha G$ (W/m²)
- Absorvidade da superfície: $0 \leq \alpha \leq 1$
- Irradiação: G (W/m²)

Superfície com emissividade ϵ , absorvidade α e temperatura T_s — Gás T_∞ , h — G , E , q''_{conv}

Formas de transferência de calor

Radiação (A mais importante forma de transferência de calor !!!!!)

Transferência de calor em uma interface gás/superfície envolve emissão de radiação da superfície e também pode envolver absorção da radiação incidente do meio ambiente (**irradiação**, G), assim como convecção (se $T_s \neq T_\infty$)

Energia saindo da superfície devido a emissão:

Potência emissiva: $E = \epsilon E_b = \epsilon \sigma T_s^4$ (W/m²)
 Emissividade da superfície: $0 \leq \epsilon \leq 1$
 Potência emissiva de um corpo negro (emissor perfeito): E_b (W/m²)
 σ = Constante de Stefan – Boltzmann (5.67×10^{-8} W/m² · K⁴)

Energia absorvida devido a irradiação:

Radiação incidente absorvida: $G_{\text{abs}} = \alpha G$ (W/m²)
 Absorvidade da superfície: $0 \leq \alpha \leq 1$
 Irradiação: G (W/m²)

Gás
 T_∞, h

Superfície com emissividade ϵ , absorvidade α e temperatura T_s
(a)

Figura 10: Radiação

Irradiação — ambiente infinito

Irradiação: Caso particular de uma superfície exposta a um ambiente “infinito” de temperatura uniforme (T_{sur})

Superfície de emissividade $\epsilon = \alpha$, área A e temperatura T_s — Vizinhanças a T_{viz} — Gás, T_∞ , h — q''_{rad} , q''_{conv}

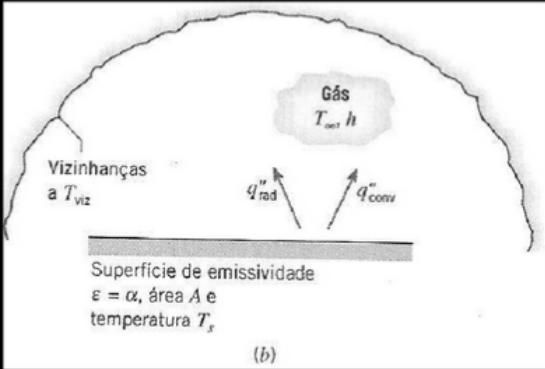
$$G = G_{sur} = \sigma T_{sur}^4$$

Se $\alpha = \epsilon$, o fluxo líquido de radiação na superfície devido a troca de energia com o ambiente é

$$\dot{Q}''_{rad} = \epsilon E_b - \alpha G = \epsilon \sigma (T_s^4 - T_{sur}^4)$$

Formas de transferência de calor

Irradiação: Caso particular de uma superfície exposta a um ambiente “infinito” de temperatura uniforme (T_{sur})



$G = G_{sur} = \sigma T_{sur}^4$

Se $\alpha = \epsilon$, o fluxo líquido de radiação na superfície devido a troca de energia com o ambiente é

$$\dot{Q}''_{rad} = \epsilon E_b - \alpha G = \epsilon \sigma (T_s^4 - T_{sur}^4)$$

Figura 11: Irradiação — ambiente infinito

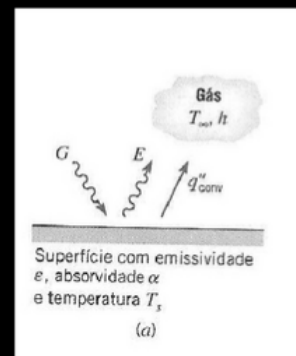
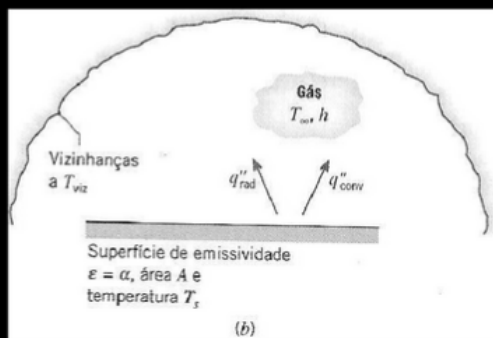
Convecção + radiação

As diferenças de temperatura são geralmente consideradas positivas e portanto, quando $T_s > T_0$ e T_{surr}

$$\dot{Q}'' = \dot{Q}''_{conv} + \dot{Q}''_{rad} = h(T_s - T_0) + \epsilon E_b - \alpha G = h(T_s - T_0) + \epsilon \sigma (T_s^4 - T_{surr}^4)$$

T_s é a temperatura da superfície, T_0 é a temperatura do fluido, e T_{surr} é a temperatura do entorno da superfície, que pode ou não ser igual a T_0 .

Formas de transferência de calor



As diferenças de temperatura são geralmente consideradas positivas e portanto, quando $T_s > T_0$ e T_{surr}

$$\dot{Q}'' = \dot{Q}''_{conv} + \dot{Q}''_{rad} = h(T_s - T_0) + \epsilon E_b - \alpha G = h(T_s - T_0) + \epsilon \sigma (T_s^4 - T_{surr}^4)$$

T_s é a temperatura da superfície, T_0 é a temperatura do fluido, e T_{surr} é a temperatura do entorno da superfície, que pode ou não ser igual a T_0 .

Figura 12: Convecção e radiação combinadas

Emissão de radiação — casa

A temperatura e a emissividade da superfície de uma casa são iguais a 30 °C e 0,7. A temperatura do ambiente que circunda a casa é igual a 15 °C e a emissividade média é 0,9. Determine a taxa de emissão de radiação por unidade de área para cada superfície.

$$\dot{Q}/A = \epsilon \sigma T^4$$

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$$

a) $\dot{Q}/A = 0,7 \times 5,67 \times 10^{-8} \times (273,15 + 30)^4 = \mathbf{335 \text{ W/m}^2}$

b) $\dot{Q}/A = 0,9 \times 5,67 \times 10^{-8} \times 288,15^4 = \mathbf{352 \text{ W/m}^2}$

A temperatura e a emissividade da superfície de uma casa são iguais a 30 °C e 0,7. A temperatura do ambiente que circunda a casa é igual a 15 °C e a emissividade média é 0,9. Determine a taxa de emissão de radiação por unidade de área para cada superfície.

$$\dot{Q}/A = \epsilon \sigma T^4, \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$$

a) $\dot{Q}/A = 0,7 \times 5,67 \times 10^{-8} \times (273,15 + 30)^4 = \mathbf{335 \text{ W/m}^2}$

b) $\dot{Q}/A = 0,9 \times 5,67 \times 10^{-8} \times 288,15^4 = \mathbf{352 \text{ W/m}^2}$

Figura 13: Emissão de radiação — casa

4.105

Um aquecedor de água apresenta área superficial igual a 3 m² e está coberto com uma camada de isolante térmico. As temperaturas interna e externa da camada de isolante são respectivamente iguais a 75 e 18 °C, e o material isolante apresenta condutibilidade térmica igual a 0,08 W/mK. Qual deve ser a espessura da camada de isolante para que a transferência de calor do aquecedor seja igual a 200 W?

4.106

Um condensador de grande porte (trocador de calor) que vai ser utilizado numa central de potência precisa transferir 100 MW da água que escoa no ciclo de potência para a água bombeada do mar. Admita que a parede de aço que separa a água do ciclo da água do mar apresente espessura de 4 mm, que a condutibilidade térmica do aço seja igual a 15 W/mK e que a diferença máxima de temperatura permitida entre os dois fluidos seja de 5 °C. Determine a área mínima de transferência de calor desse condensador, desprezando-se a resistência à transferência de calor por convecção nos escoamentos.

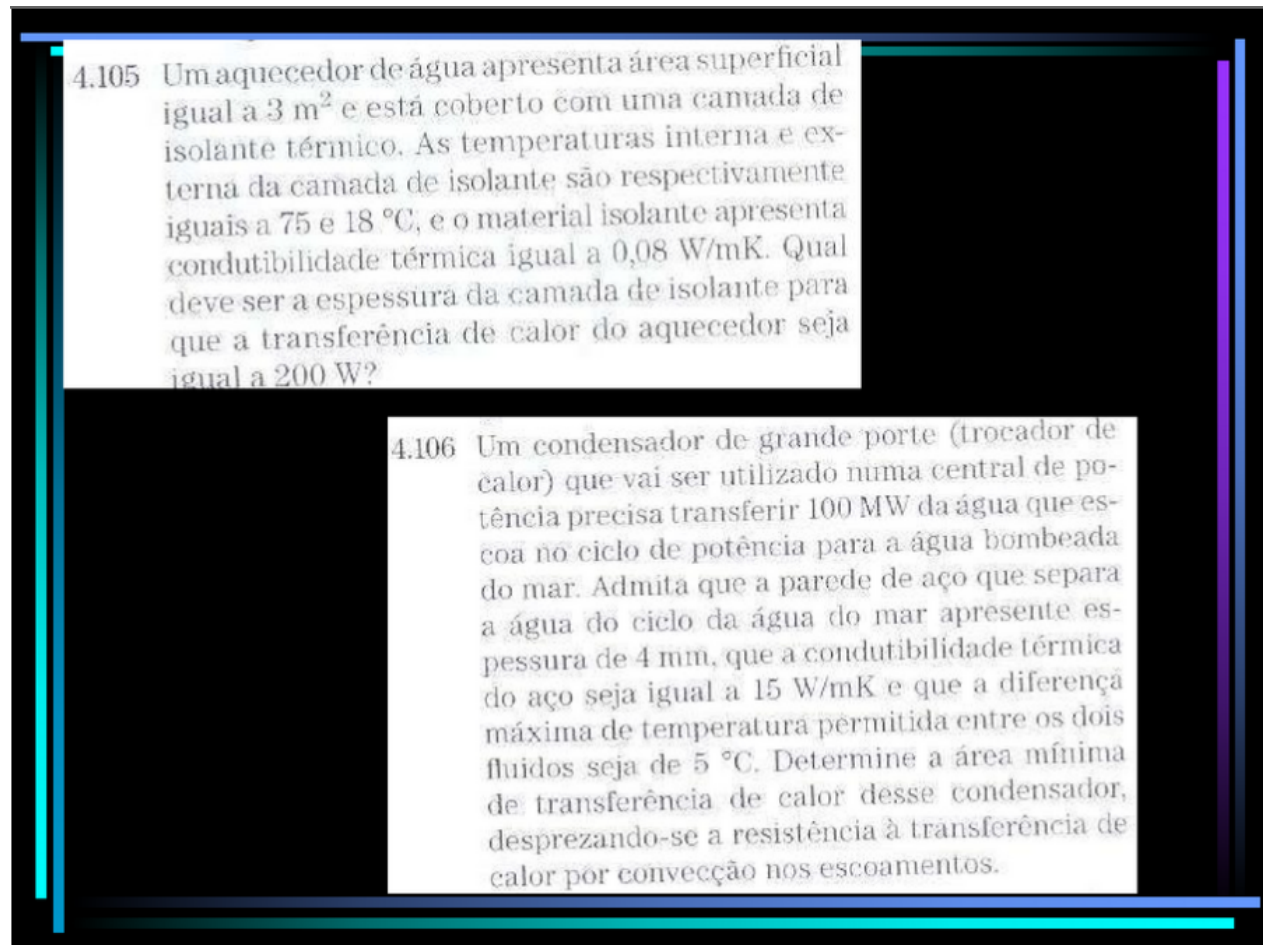


Figura 14: Exercícios 4.105 e 4.106

4.111

A grade preta atrás de um refrigerador tem a temperatura da superfície igual a 35 °C e uma superfície total de 1 m². A transferência de calor para o ambiente a 20 °C se dá com um coeficiente de transferência de calor médio por convecção de 15 W/m² K. Quanto de energia pode ser removida durante 15 min de operação?

4.115

Um aquecedor por radiação cilíndrico apresenta comprimento e diâmetro iguais a 0,5 m e 5 mm. A potência dissipada no aquecedor é 400 W. Admitindo que a emissividade da superfície do aquecedor seja igual a 0,9 e desprezando a radiação que incide no aquecedor, determine a temperatura superficial desse aquecedor.

4.111 A grade preta atrás de um refrigerador⁵ tem a temperatura da superfície igual a $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ e uma superfície total de 1 m^2 . A transferência de calor para o ambiente a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ se dá com um coeficiente de transferência de calor médio por convecção de $15\text{ W/m}^2\text{ K}$. Quanto de energia pode ser removida durante 15 min de operação?

4.115 Um aquecedor por radiação cilíndrico apresenta comprimento e diâmetro iguais a 0,5 m e 5 mm. A potência dissipada no aquecedor é 400 W. Admitindo que a emissividade da superfície do aquecedor seja igual a 0,9 e desprezando a radiação que incide no aquecedor, determine a temperatura superficial desse aquecedor.

Figura 15: Exercícios 4.111 e 4.115

1.24

Em condições nas quais a mesma temperatura ambiente é mantida por um sistema de aquecimento ou resfriamento, é comum para uma pessoa sentir-se incomodada com um pouco de frio no inverno mas confortável no verão. Dê uma explicação plausível para essa situação (com cálculos que apóiem sua colocação), considerando que a temperatura do ar ambiente seja mantida a 20°C durante todo o ano e as paredes da sala a 27°C e 14°C no verão e no inverno, respectivamente. A superfície exposta de uma pessoa na sala pode ser considerada a uma temperatura de 32°C no decorrer do ano com uma emissividade de 0,90. O coeficiente associado à transferência de calor por convecção natural entre a pessoa e o ar ambiente é aproximadamente $2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

1.24 Em condições nas quais a mesma temperatura ambiente é mantida por um sistema de aquecimento ou resfriamento, é comum para uma pessoa sentir-se incomodada com um pouco de frio no inverno mas confortável no verão. Dê uma explicação plausível para essa situação (com cálculos que apóiem sua colocação), considerando que a temperatura do ar ambiente seja mantida a 20°C durante todo o ano e as paredes da sala a 27°C e 14°C no verão e no inverno, respectivamente. A superfície exposta de uma pessoa na sala pode ser considerada a uma temperatura de 32°C no decorrer do ano com uma emissividade de 0,90. O coeficiente associado à transferência de calor por convecção natural entre a pessoa e o ar ambiente é aproximadamente $2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Figura 16: Exercício 1.24